

中国经济高质量发展的分布动态、地区差异与收敛性研究^①

佟孟华^{1,2} 褚翠翠¹ 李 洋¹

(1. 东北财经大学经济学院; 2. 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心)

研究目标：测度 2011~2019 年中国 30 个省份的经济高质量发展水平并分析其演进趋势、地区差异、结构差异、收敛性和障碍因素。**研究方法：**综合运用二次加权动态评价法、定基功效系数法对中国经济高质量发展水平进行测度，并进一步通过 Kernel 密度估计、Markov 链、Dagum 基尼系数、方差分解、 σ 收敛、 β 收敛以及障碍因子诊断模型对测度结果进行实证分析。**研究发现：**中国经济高质量发展水平整体表现出“发展水平提升、绝对差异缩小”的特征；经济高质量发展的地区差异主要来源于四大区域间的发展差异，结构差异的主要来源由生态环境差异转变为增长动能差异；经济高质量发展表现出典型的 σ 收敛和 β 收敛特征；财政收入增速、经济增长率和经济波动率是经济高质量发展的主要障碍因素。**研究创新：**将共同富裕纳入经济高质量发展指标体系的构建，通过二次加权动态评价方法对中国经济高质量发展进行测度，识别中国经济高质量发展趋势转变的关键节点，并在全面把握其发展特征的基础上进一步对障碍因素进行诊断。**研究价值：**有助于把握新时代中国经济高质量发展的真实水平和分布特征，为明确当前乃至未来阶段提升经济高质量发展水平的着力点提供依据。

关键词 高质量发展 共同富裕 地区差异 收敛性

中图分类号 F064.1 **文献标识码** A

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2022.06.002

引 言

习近平总书记强调，高质量发展是‘十四五’乃至更长时期我国经济社会发展的主题。党的十八届五中全会、党的十九大以及党的十九届五中全会均作出坚持以高质量发展为主题的工作部署，党的十九届六中全会更是进一步指出要在推动高质量发展进程中把实现共同富裕摆在更加重要的位置。可见，经济高质量发展已经成为亟待解决的时代课题，对科研工作和学术研究提出了重大任务要求。

因此，为了切实有效地推动中国经济高质量发展，必须准确把握其发展内涵，科学合理地实现对经济高质量发展水平的测度，从时空双维度刻画其分布动态、地区差异以及收敛性特征，并进一步诊断经济高质量发展进程中的障碍因素。对于上述内容的把握，有助于客观

^① 本文获得辽宁省教育厅高等学校基本科研项目（面上项目）“中国数字金融不平衡性测度及其对区域高质量发展的影响效应研究”（LJKR0451）的资助。

认知中国经济高质量发展的真实状况和分布特征,为推动各地区经济高质量发展水平的全面提升提供借鉴思路,具有重大的理论和现实意义。

已有文献对经济高质量发展的内涵、指标体系构建及分布特征等进行了诸多探究。关于经济高质量发展内涵和指标体系构建的研究大体可以分为三类:一是基于经济增长质量的视角(李平等,2017),此类文献通常以人均实际GDP(陈诗一和陈登科,2018)、全要素生产率(Mei和Chen,2016)以及劳动生产率(刘志彪和凌永辉,2020)等方面指标作为经济高质量发展的代理变量,这类指标计算简便、易于获得,但存在片面性和局限性,无法综合诠释经济高质量发展的丰富内涵;二是基于新发展理念视角(杨伟民,2018;高培勇,2019),此类文献初步勾勒出经济高质量发展的多维特性,但更偏重于对高质量发展的描述,对经济发展关注不足;三是基于经济高质量发展的多维特征视角(金碚,2018;任保平,2018),此类文献综合考虑经济、社会和环境发展的各方面构建经济高质量发展指标体系(李金昌等,2019;杨耀武和张平,2021),这类指标体系更加贴合经济高质量发展的内涵和实质,但不足之处在于,没有随着经济高质量发展内涵的拓展而及时更新、调整。学术界关于经济高质量发展的内涵虽暂无统一表述,但普遍认为经济高质量发展内涵丰富,具有多维性和动态性特征(安淑新,2018)。结合当下发展现实,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上强调“要在高质量发展中促进共同富裕”,这无疑给经济高质量发展内涵增添了一层新的含义——共同富裕。据此,本文将以已有指标体系为重要参考,基于经济高质量发展新内涵的诠释将共同富裕纳入经济高质量发展指标体系的构建。此外,已有文献多从分布动态、收敛性等方面描述经济高质量发展的分布特征(师博和张冰瑶,2019;陈景华等,2020),缺少对地区差异的关注。党的十九大报告指出“要在继续推动发展的基础上,着力解决好发展不平衡不充分问题”。因此,有必要进一步把握中国经济高质量发展的区域差异及来源,全面解析区域不平衡发展的现状及深层次原因,为推动区域协调发展提供事实依据,为解决发展不平衡、不充分问题提供借鉴思路。

针对已有文献的不足,本文拟从以下几个方面拓展相关研究。首先,构建科学合理的经济高质量发展评价指标体系,辅以严谨的指标处理方法,对各地区经济高质量发展的真实水平进行测度。其次,基于Kernel密度估计和Markov链分析全面把握中国经济高质量发展的动态演变趋势。再次,基于Dagum基尼系数子群分解法和方差分解法识别中国经济高质量发展的空间、结构差异及来源。此外,运用 σ 收敛和 β 收敛细致探讨中国经济高质量发展的收敛特征。最后,通过障碍因子诊断模型进一步识别诊断中国经济高质量发展的阻力因素,明确下一阶段提升经济高质量发展的重要着力点。

本文可能的边际贡献在于:第一,在指标构建上,将共同富裕纳入经济高质量发展指标体系的构建。共同富裕是新时代赋予经济高质量发展的新内涵,但是该内涵在已有指标体系中并未体现。第二,在研究方法上,基于二次加权动态评价方法对中国经济高质量发展进行综合评价。已有研究方法在一定程度上忽视了测算结果的动态可比性或无法得到合理的综合评价指标,不便于对测算结果进行深入的分析比较,而二次加权动态评价方法较好地弥补了这一不足,是一种适用于面板数据动态评价的客观方法,基于时间的二次加权还能够进一步得到研究对象在样本期内的综合评价,契合本文的研究目的。第三,在研究内容上,从经济高质量发展的分布动态、地区差异、结构差异、收敛性以及障碍因素诊断等方面对经济高质量发展的结构特征进行全面展示。已有研究大多对经济高质量发展水平、分布动态和收敛性进行描述,本文在此基础上运用Dagum基尼系数探究经济高质量发展的地区差异及其来源,

同时运用方差分解方法对经济高质量发展的结构差异及来源进行解析，并进一步通过障碍因子诊断模型对经济高质量发展的障碍因素进行识别诊断。

一、经济高质量发展指标体系构建与数据说明

1. 经济高质量发展指标体系构建

遵循全面性、代表性、时代性等指标构建原则，在借鉴已有研究的基础上，本文基于对经济高质量发展内涵的解读从经济运行、增长动能、生态环境和社会民生四个方面选取 44 个基础指标构建经济高质量发展指标体系，如表 1 所示。

表 1 经济高质量发展指标体系

		基础指标	衡量方式	指标属性	指标权重
经济运行	发展效率	资本生产率 (x_1)	GDP/全社会固定资产投资额	+	0.0103
		劳动生产率 (x_2)	GDP/全社会从业人员数	+	0.0134
		能源利用率 (x_3)	单位 GDP 能耗	—	0.0362
		全要素生产率 (x_4)	DEA-Malmquist 指数	+	0.0235
	发展成果	经济增长率 (x_5)	人均 GDP 增速	+	0.0242
		消费贡献率 (x_6)	社会消费品零售总额/GDP	+	0.0207
		财政收入增长率 (x_7)	地方财政一般预算收入增速	+	0.0262
		居民生活水平 (x_8)	人均 GDP	+	0.0147
	发展风险	经济波动率 (x_9)	近五年经济增速的变异系数	—	0.0399
		通货膨胀率 (x_{10})	居民消费价格指数增速	—	0.0331
		失业率 (x_{11})	城镇登记失业率	—	0.0190
		风险防控能力 (x_{12})	金融机构本外币存贷款余额之比	+	0.0169
增长动能	创新驱动	研发经费投入强度 (x_{13})	R&D 经费/GDP	+	0.0156
		研发人员投入强度 (x_{14})	R&D 人员/全社会从业人员数	+	0.0022
		创新产出 (x_{15})	每万人国内专利授权量	+	0.0089
		创新贡献 (x_{16})	技术市场成交额/GDP	+	0.0049
	结构优化	产业结构合理化 (x_{17})	产业结构合理化指数	—	0.0376
		产业结构高级化 (x_{18})	第三产业产值/第二产业产值	+	0.0084
		消费规模扩容 (x_{19})	社会消费品零售总额/总人口	+	0.0151
		消费结构升级 (x_{20})	发展和享受型消费支出/总消费支出	+	0.0248
	开放共赢	产消双升级 (x_{21})	产业升级和消费升级的耦合协调度	+	0.0198
		外贸依存度 (x_{22})	进出口总额/GDP	+	0.0099
		外贸开放度 (x_{23})	外商投资企业投资总额/GDP	+	0.0107
		市场化程度 (x_{24})	市场化指数	+	0.0287
生态环境	环境压力	单位产出废水排放 (x_{25})	废水排放总量/GDP	—	0.0328
		单位产出废气排放 (x_{26})	二氧化硫排放量/GDP	—	0.0423
		单位产出固废排放 (x_{27})	一般工业固废产生量/工业增加值	—	0.0455
		单位产出 CO ₂ 排放 (x_{28})	二氧化碳排放量/GDP	—	0.0394

(续)

		基础指标	衡量方式	指标属性	指标权重
生态环境	基础资源	森林覆盖率 (x_{29})	森林覆盖率	+	0.0244
		区域绿化率 (x_{30})	区域绿化率	+	0.0273
		人均水资源量 (x_{31})	人均水资源量	+	0.0060
	环保能力	环保投入强度 (x_{32})	环境保护支出/地方财政支出	+	0.0157
		绿色生产能力 (x_{33})	一般工业固体废物综合利用率	+	0.0273
		绿色生活能力 (x_{34})	生活垃圾无害化处理率	+	0.0430
社会民生	共同富裕	城乡收入比 (x_{35})	城乡居民人均可支配收入之比	-	0.0318
		城乡消费比 (x_{36})	城乡居民人均消费支出之比	-	0.0322
		城镇化率 (x_{37})	城镇人口/总人口	+	0.0202
		脱贫成果 (x_{38})	农村贫困发生率	-	0.0413
	公共服务与保障	公共服务能力 (x_{39})	社会服务职工数/总人口	+	0.0169
		医疗卫生服务 (x_{40})	医疗卫生机构床位数/总人口	+	0.0210
		社会保障服务 (x_{41})	社会保障和就业支出/地方财政支出	+	0.0129
		公共文化服务 (x_{42})	人均拥有公共图书馆藏量	+	0.0081
		基础教育服务 (x_{43})	财政教育支出/地方财政支出	+	0.0263
		交通便捷程度 (x_{44})	公路里程取对数	+	0.0207

注：指标属性中的“+”“-”分别表示正向指标和负向指标。

2. 数据与指标说明

本文的研究对象为 2011~2019 年中国 30 个省份^①的经济高质量发展水平。本文的数据主要来源于历年的《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《中国农村贫困监测报告》《中国民政统计年鉴》和各省统计年鉴、国家统计局官方网站、EPS 全球统计数据平台以及中经网统计数据库。对于个别缺失数据，采用插值法填补。此外，为了剔除价格因素的影响，本文对上述指标体系中 GDP、人均 GDP 等涉及价格因素的指标，统一按照 2011 年不变价进行平减；对于金融机构本外币存贷款余额等以外币为单位的指标，按照所在年度对应的人民币汇率换算后再进行平减。

对上述部分指标的衡量方式做进一步说明：DEA-Malmquist 指数，选取投入指标为劳动力投入和资本投入，产出指标为各省份实际 GDP，其中劳动力投入以就业人数进行表征，资本投入以永续盘存法测算的资本存量进行衡量；产业结构合理化指数，借鉴干春晖等（2011）的做法用泰尔指数衡量；产业升级和消费升级的耦合协调度，利用耦合协调度模型计算得到产业升级和消费升级的耦合协调度；市场化指数，来源于王小鲁等（2019）的《中国分省份市场化指数报告（2018）》，其中，借鉴俞红海等（2010）的做法，以历年市场化指数的平均增长幅度外推得到 2017~2019 年各省份市场化指数数据；二氧化碳排放量，根据《IPCC 2006》公布的碳排放计算方法测得。

^① 由于西藏、港、澳、台地区数据缺失严重，故予以剔除。

二、经济高质量发展指数的测度结果与分析

1. 经济高质量发展指数汇报

本研究旨在对 2011~2019 年我国 30 个省份的经济高质量发展程度进行测度,一方面为了能够最大化体现各省份经济高质量发展的横向差异,另一方面保证评价结果的动态可比性。本文借鉴屈小娥和刘柳 (2021) 的做法,首先采用纵横向拉开档次法对基础指标进行赋权,然后通过定基功效系数法对原始数据进行标准化处理,最后运用线性加权法计算出各省份经济高质量发展指数,结果如表 2 所示。从整体情况来看,2011~2019 年中国省际经济高质量发展指数均表现出稳步提升的趋势,全国经济高质量发展指数均值从 2011 年的 5.1309 上升至 2019 年的 6.7362,进步明显。分地区来看,东部地区经济高质量发展势头较好,而西部地区相对薄弱。具体来看,北京的经济高质量发展指数始终居于首位,而能够稳定在前五的有上海、江苏和浙江,天津和广东也分别在部分年份挺进前五,说明东部地区的经济高质量发展一直处于领先水平。排名始终靠后的地区有甘肃、青海、宁夏和新疆,说明西部地区的经济高质量发展水平较为薄弱、不具备竞争力。值得注意的是,经济高质量发展指数在 2017 年以前稳步提升,但 2017 年以后出现一定的发展停滞现象,可能的原因将在下文中进行进一步探究。

为了全面把握各地区在样本期内的整体发展状况,本文借鉴陈国宏和李美娟 (2014) 的做法对各年度的经济高质量发展指数进行了二次加权,得到各地区的综合评价值。综合来看,经济高质量发展综合评价最高的是北京 (8.7722),最低的是青海 (5.0030),前者是后者的 1.7534 倍,表明样本期内各地区经济高质量发展综合水平差异较大。

表 2 中国各省份经济高质量发展指数及排名

省 份	2011 年	排名	2013 年	排名	2015 年	排名	2017 年	排名	2019 年	排名	综合评价	排名
北 京	7.7242	1	8.3953	1	8.8608	1	9.2694	1	8.6070	1	8.7722	1
天 津	6.5325	5	7.2578	6	7.6170	5	7.4160	14	7.4034	5	7.3855	8
河 北	4.8317	20	5.9468	21	6.9175	16	7.2801	16	6.9858	14	6.8008	16
山 西	4.3758	22	5.5397	23	5.9562	22	6.4749	23	6.4679	20	6.1873	22
内 蒙 古	4.2078	24	5.2250	25	5.8862	24	5.7839	28	5.5283	29	5.6493	26
辽 宁	5.4354	11	6.0430	19	5.5754	26	6.5900	21	6.5141	19	6.1771	23
吉 林	5.3112	13	6.2014	17	6.5368	20	6.4656	24	6.5213	18	6.4801	19
黑 龙 江	4.9941	18	6.2168	15	6.6878	18	7.2203	17	6.9085	15	6.7355	17
上 海	6.9584	2	7.7153	4	8.1701	3	8.4491	2	8.0164	2	8.0439	2
江 苏	6.6366	3	7.8334	2	8.0753	4	8.1317	4	7.8850	4	7.9077	4
浙 江	6.5625	4	7.8263	3	8.2602	2	8.2227	3	7.9745	3	8.0044	3
安 徽	4.9823	19	6.2671	14	7.1201	12	7.5559	11	7.2420	11	7.0515	11
福 建	5.7417	8	7.2113	8	7.4480	9	7.7947	8	7.3271	6	7.4081	6
江 西	5.4925	10	6.4508	11	6.9454	15	7.3158	15	7.1799	12	6.9459	13
山 东	6.2080	6	7.2342	7	7.4588	8	7.8032	7	7.2814	8	7.3935	7
河 南	5.1044	16	6.3952	13	7.0925	13	7.4319	13	6.6620	16	6.8402	15
湖 北	5.2652	14	6.5592	9	7.3864	10	7.8834	5	6.3767	23	6.9630	12
湖 南	5.3972	12	6.4354	12	7.1360	11	7.7048	9	7.3049	7	7.1727	10
广 东	5.9461	7	7.2940	5	7.5557	6	7.8399	6	7.2689	10	7.4106	5
广 西	4.0388	26	5.9607	20	6.3060	21	6.8113	20	6.2947	25	6.2898	21
海 南	4.5716	21	6.2108	16	6.6847	19	6.4508	25	6.3957	22	6.3484	20

(续)

省 份	2011 年	排名	2013 年	排名	2015 年	排名	2017 年	排名	2019 年	排名	综合评价	排名
重 庆	5.5088	9	6.5099	10	7.4923	7	7.6083	10	7.2703	9	7.1976	9
四 川	5.0942	17	6.1395	18	6.9563	14	7.4450	12	7.0421	13	6.9340	14
贵 州	3.4056	28	4.8154	26	5.7337	25	6.5582	22	6.3080	24	5.9106	25
云 南	4.2927	23	5.2560	24	5.8905	23	6.8835	19	6.4210	21	6.1694	24
陕 西	5.2583	15	5.8302	22	6.7895	17	7.1177	18	6.5857	17	6.5971	18
甘 肃	3.3278	29	4.5595	28	5.1824	29	5.8200	26	5.9353	26	5.4696	28
青 海	3.6122	27	4.1938	30	4.5883	30	5.6072	30	5.3304	30	5.0030	30
宁 夏	3.0000	30	4.3494	29	5.4707	28	5.7849	27	5.5454	28	5.3404	29
新 疆	4.1087	25	4.7048	27	5.5521	27	5.6978	29	5.9256	27	5.4973	27
全 国	5.1309	—	6.2193	—	6.7778	—	7.1473	—	6.8170	—	6.7362	—

注：限于篇幅，此处仅汇报隔年的测度结果。

资料来源：作者根据历年《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴等数据计算结果整理。

2. 经济高质量发展指数的时空分布特征

为了更加直观地展示全国和四大区域^①的经济高质量发展状况，图1(a)绘制了2011~2019年全国和四大区域经济高质量发展指数的均值和变化趋势。

从变化趋势来看，2011~2019年全国和四大区域的经济高质量发展水平均有大幅提升。具体表现为，西部地区经济高质量发展的增长幅度最大，中部和东北次之，而东部地区的增幅最小。这可能与各区域经济高质量发展的初始状态有关，西部、中部和东北地区经济高质量发展的初始水平相对较低，不论是在经济运行、增长动能还是生态环境、社会民生方面都存在巨大的潜在发展空间，而且对于经济高质量发展指数较高地区存在“追赶效应”，在东部地区的榜样示范和帮扶支持下能够迅速成长起来，向全国平均水平靠近；而东部地区的经济高质量发展水平已经远高于其他地区，承担了更多前沿的技术攻坚任务和试点容错的成本，并且正处于经济高质量发展的突破期，对于发展的各方面都提出了更高的要求，因此，东部地区的提升空间有限且进程缓慢，需要较长的缓和期。

分阶段来看，整个样本期的发展可以细分为两个阶段，2011~2017年的匀速上升期和2017~2019年的发展过渡期。为了探究这一转折出现的成因，本文从全国整体层面绘制了经济运行、增长动能、生态环境和社会民生四个维度对经济高质量发展的贡献程度，如图1(b)所示。可以看出，这四个维度对经济高质量发展的贡献率在2017年也出现了明显的转折，恰好对应全国经济高质量发展趋势的转折节点。具体表现为：2017年以后经济运行贡献率呈现显著下降趋势，同时增长动能、生态环境对应的贡献率明显提升，社会民生贡献率也呈现小幅上升趋势。据此，本文猜测2017年以后经济高质量发展趋于减缓的原因可能在于：随着经济高质量发展策略的调整，发展重点由经济运行进一步向增长动能和生态环境转移，而这两方面所带来的发展效益往往具有一定的时滞性，进而导致2017~2019年的经济高质量发展水平呈现停滞的表象。结合现实背景也不难理解，2017年党的十九大报告首次明确提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，而绿色是高质量发展的底色、

① 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省份；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6个省份；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆11个省份；东北地区包括：辽宁、吉林和黑龙江3个省份。

创新是高质量发展的第一驱动力,创新驱动、绿色发展被视为我国经济从高速增长转向高质量发展的重要标志。因此,在中央政策导向下,各地方政府层层“加码”,导致经济高质量发展的重点迅速且较多地转移至增长动能和生态环境上来。一方面增长动能和生态环境的发展效益具有一定的滞后性,另一方面发展策略的调整也需要一段过渡期进行适应磨合,这就间接导致了2017~2019年的经济高质量发展趋于减缓状态。

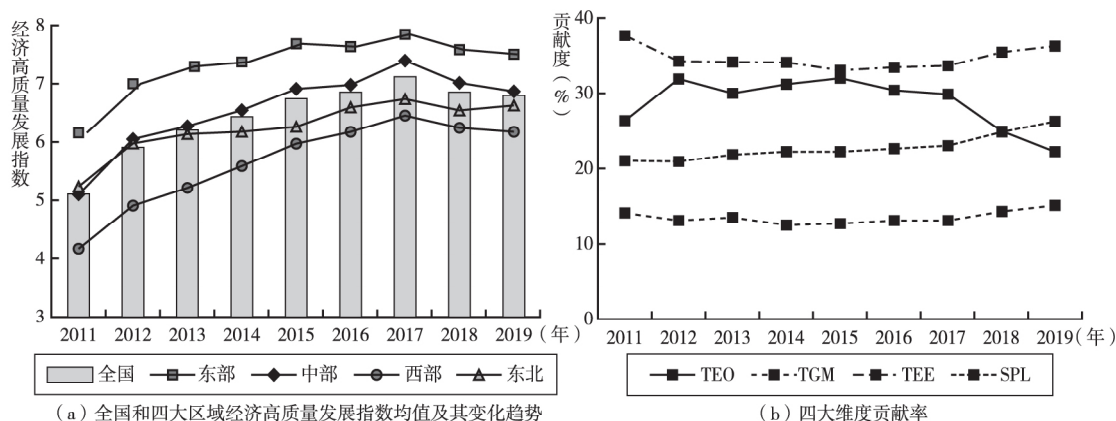


图1 经济高质量发展指数的变化趋势及其维度贡献

资料来源:同表2。

三、经济高质量发展的动态演进趋势

1. Kernel 密度估计

为探究中国经济高质量发展的动态特征,本文运用 Kernel 密度估计(Parzen, 1962)对全国整体和四大区域经济高质量发展的分布位置、形态、延展性和极化现象等特征进行分析,结果如图2所示。

图2(a)展示的是样本期内全国整体经济高质量发展的动态演进趋势。从分布位置来看,整体分布曲线的中心位置 and 变化区间逐渐右移,但移动速度逐年放缓,2017年以后基本停滞甚至略微左移。从分布形态来看,分布曲线主峰高度总体呈上升态势,但发展历程大体表现出“上升—下降—上升—平稳”的类N形演变特征;同时,主峰宽度有所收缩,说明全国经济高质量发展水平呈集中化趋势,地区间发展差异不断缩小。从分布延展性来看,曲线的左拖尾现象明显减弱,但是仍然存在轻微的右拖尾倾向,由此得知,经济高质量发展水平较低的省份逐渐向平均水平靠拢,但经济高质量发展水平较高的省份仍然保持“领先”优势。从分布极化现象来看,曲线分布从“一主两侧”的三峰分布状态逐渐演变为“一主一侧”的双峰分布形态。说明中国经济高质量发展由多极分化局面演变为两极分化格局,极化现象明显减弱,各省份发展的绝对差异不断缩小。

图2(b)、(c)、(d)和(e)分别描述了样本期内东部、中部、西部和东北地区经济高质量发展的动态演进趋势。首先,从分布位置来看,四大区域与全国整体分布的演进趋势是一致的,总体上均呈上升趋势,但在2017~2019年有些微回落。其次,从分布形态来看,东部和东北地区分布曲线的主峰高度经历了“上升—下降—上升”的变化过程,中部地区的主峰高度经历了“大幅上升—小幅下降—小幅上升—小幅下降”的M形变动,而西部地区的主峰高度整体在波动中上升。再次,从分布延展性来看,中部、西部和东北地区的分布曲

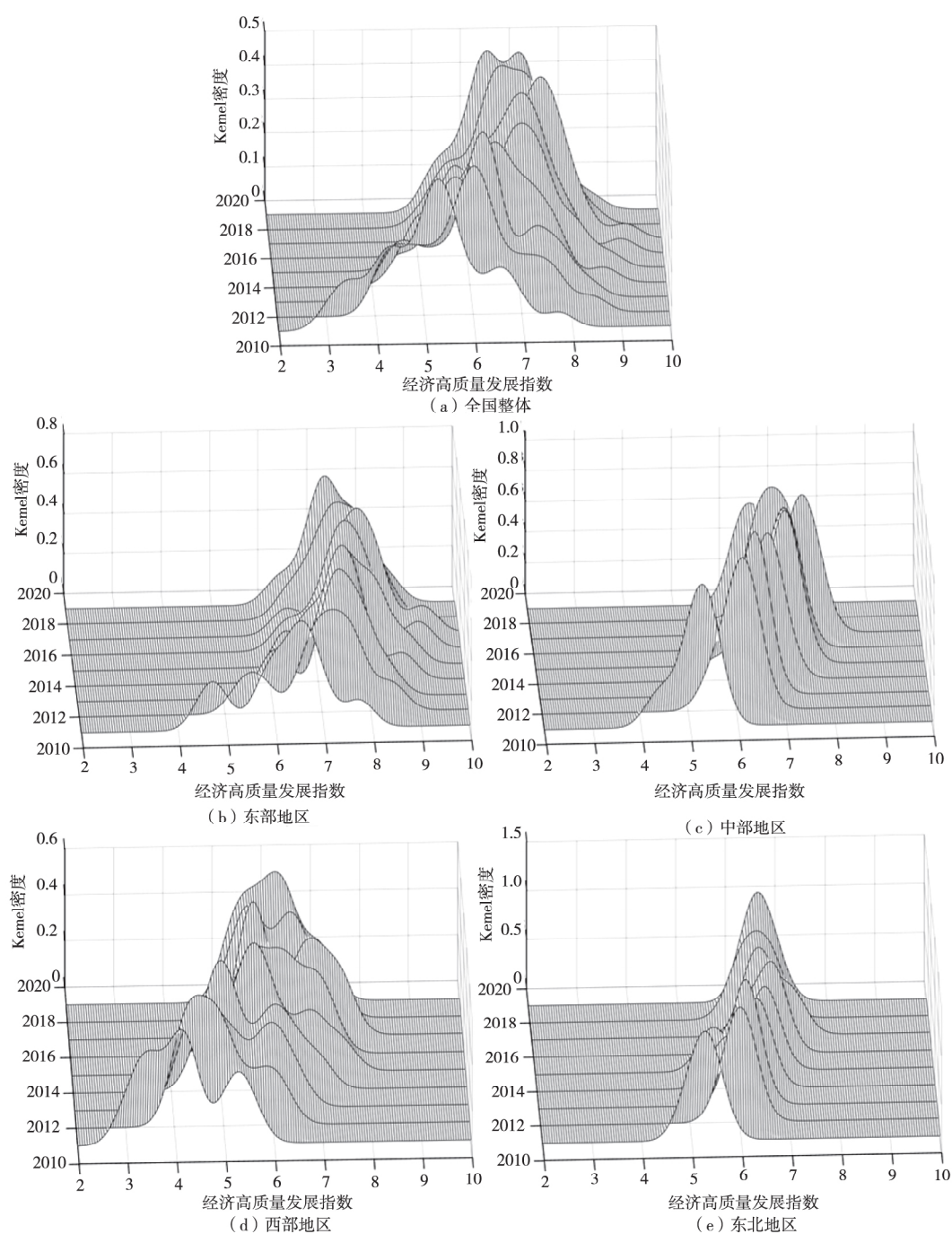


图2 全国和四大区域经济高质量发展指数的分布动态

资料来源：同表2。

线均不存在明显的拖尾现象，说明在各自区域内不存在经济高质量发展水平极高或极低的现象。东部地区的分布曲线表现出轻微的右拖尾现象，这说明在东部地区经济高质量发展水平整体较高的环境下，仍存在个别地区具有绝对的领先优势，如北京的经济高质量发展水平始终居于全国首位。最后，从分布极化现象来看，中部和东北地区在观测期内维持单峰状态，不存在

多极分化或两极分化的现象。东部和西部地区的分布曲线均表现出明显的双峰形态，但不同的是，东部地区的侧峰值明显低于主峰峰值并逐渐趋于平缓，而西部地区左侧峰的峰值处于较高水平，可见西部地区仍存在较为严峻的两极分化现象，而东部地区两极分化现象有所改善。

总体来看，无论是从全国整体还是四大区域的角度分析，经济高质量发展的总体趋势表现出“水平提升、绝对差异缩小”等特征，但发展过程波折起伏、各有千秋。需要注意的是，2017年以后经济高质量发展出现一定的停滞、衰退迹象，说明在后续发展进程中要进一步抓住发展核心深化改革，打破现有发展格局，尽快突破发展的瓶颈期。

2. 马尔科夫链分析

为了进一步反映经济高质量发展的内部流动方向及其位置转移特征，本文引入马尔科夫转移概率矩阵进行分析，结果如表3所示。对角线上的元素始终大于非对角线元素，其中，处于低水平、中低水平、中高水平和高水平等级的省份在1年以后维持原等级的概率分别为66.15%、54.39%、52.63%和81.97%，说明经济高质量发展指数的不同等级间较为稳定，存在“俱乐部趋同”现象。另外，对角线两端的元素大于对角线中间的元素，说明经济高质量发展处于低水平和高水平等级的省份维持原等级的概率相对较高，低水平趋同和高水平趋同的俱乐部现象更为明显。进一步地，等级转移均发生在相邻类型之间，说明经济高质量发展是一个循序渐进的过程，难以实现“跳跃式”转移。同时，低水平、中低水平和高水平在1年后向上转移一级的概率分别为33.85%、40.35%和29.82%，可见经济高质量发展进程是曲折波动的动态过程，不同等级所面临的发展困境各不相同；中低水平、中高水平和高水平向下转移一级的概率分别为5.26%、17.54%和18.03%，说明经济高质量发展存在一定的等级下降风险，而且随着经济高质量发展等级的增加向下转移的概率也会相应增大。因此，各省份要警醒等级向下转移的风险，注意预防经济高质量发展成果“倒退”，保持现有发展成果的稳固并争取实现等级向上转移。

表3 2011~2019年中国经济高质量发展的马尔科夫转移概率矩阵

	I	II	III	IV	观测值
I	0.6615	0.3385	0.0000	0.0000	65
II	0.0526	0.5439	0.4035	0.0000	57
III	0.0000	0.1754	0.5263	0.2982	57
IV	0.0000	0.0000	0.1803	0.8197	61

资料来源：同表2。

3. 空间马尔科夫链分析

已有研究表明，经济高质量发展存在显著的空间关联性（张曾莲和方娜，2021）。因此，本文基于经济地理空间权重矩阵计算出中国经济高质量发展指数的全局莫兰指数做进一步验证，结果如表4所示。可以看出，2011~2019年的经济高质量发展指数的全局莫兰指数均显著为正，说明各省份的经济高质量发展存在显著的空间正相关。

表4 2011~2019年中国经济高质量发展指数的全局莫兰指数

	2011年	2013年	2015年	2017年	2019年
Moran's I	0.5386***	0.6232***	0.5808***	0.4851***	0.5054***
Z值	4.1020	4.6850	4.3900	3.7150	4.8680

注：限于篇幅，此处仅汇报隔年的测度结果。***表示在1%水平上显著。

资料来源：同表2。

上述结果表明有必要将空间因素考虑在内,建立空间马尔科夫转移概率矩阵,具体结果如表5所示。首先,不同的空间滞后类型下的四个转移概率矩阵均不相同。说明在邻近省份经济高质量发展存在差异的情况下,本省份经济高质量发展受到影响而发生转移的概率各不相同。其次,不同的空间滞后类型下转移概率矩阵的对角线元素并非完全大于非对角线元素。说明在空间溢出效应下经济高质量发展“等级锁定”的概率有所降低,这一现象在Ⅲ类滞后条件下尤为明显。此外,对角线两侧均存在非零元素。说明经济高质量发展存在不稳定性,虽然能够实现理想状态下的向上转移但也存在一定的向下转移的风险,而且只存在相邻类型的等级转移,难以实现跨级跃迁。进一步地,不同滞后类型对同一等级的影响是不同的。中高水平滞后类型下低水平向中低水平转移的概率为60%,明显大于中低水平滞后类型下的转移概率。最后,同一滞后类型对不同等级的影响也各不相同。在中高水平滞后条件下,低水平、中低水平和中高水平实现向上转移一级的概率分别为60%、47.83%和25%,呈依次递减之势,说明转移概率不仅受到滞后类型的影响还要考虑到经济高质量发展初始等级的影响。

表5 2011~2019年中国经济高质量发展的空间马尔科夫转移概率矩阵

滞后类型	$t/t+1$	I	II	III	IV	观测值
I	I	0.6750	0.3250	0.0000	0.0000	40
	II	0.0000	0.7500	0.2500	0.0000	4
	III	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1
	IV	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1
II	I	0.7857	0.2143	0.0000	0.0000	14
	II	0.0000	0.5909	0.4091	0.0000	22
	III	0.0000	0.1538	0.5385	0.3077	13
	IV	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1
III	I	0.4000	0.6000	0.0000	0.0000	10
	II	0.0870	0.4348	0.4783	0.0000	23
	III	0.0000	0.2917	0.4583	0.2500	24
	IV	0.0000	0.0000	0.3125	0.6875	16
IV	I	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
	II	0.1250	0.6250	0.2500	0.0000	8
	III	0.0000	0.0526	0.5789	0.3684	19
	IV	0.0000	0.0000	0.1395	0.8605	43

资料来源:同表2。

四、经济高质量发展差异及来源分解

1. 经济高质量发展的地区差异及分解

本文采用Dagum(1997)提出的基尼系数及其分解方法分析中国经济高质量发展的区域差异及其来源^①,结果如表6所示。同时,为了更加直观地把握中国经济高质量发展总体及区域差异,图3描绘了样本期内中国经济高质量发展的区域差异演变趋势。综合解读表6和图3,可以获得以下信息。

^① 囿于篇幅,文中未展示Dagum基尼系数及其分解的具体计算方法。感兴趣的读者可以参考Dagum(1997)的方法,或向作者索取。

表 6 中国经济高质量发展的地区差异及其分解结果

Dagum 基尼系数		2011 年	2013 年	2015 年	2017 年	2019 年
总体基尼系数		0.1218	0.0966	0.0825	0.0694	0.0628
分解项及贡献	组内差异	0.0241	0.0170	0.0162	0.0151	0.0132
	贡献率 (%)	19.8176	17.6236	19.6683	21.6831	21.0933
	组间差异	0.0892	0.0757	0.0594	0.0463	0.0444
	贡献率 (%)	73.2202	78.3422	72.0310	66.7224	70.7361
	超变密度	0.0085	0.0039	0.0068	0.0081	0.0051
	贡献率 (%)	6.9622	4.0342	8.3007	11.5946	8.1707
组内差异	东部	0.0809	0.0520	0.0448	0.0491	0.0433
	中部	0.0380	0.0252	0.0310	0.0313	0.0302
	西部	0.1065	0.0810	0.0752	0.0618	0.0540
	东北	0.0187	0.0063	0.0394	0.0248	0.0132
组间差异	东—中	0.1109	0.0835	0.0599	0.0490	0.0532
	东—西	0.1999	0.1661	0.1280	0.1034	0.0987
	东—东北	0.1001	0.0878	0.1030	0.0799	0.0647
	中—西	0.1157	0.0980	0.0867	0.0763	0.0618
	中—东北	0.0312	0.0262	0.0620	0.0517	0.0297
	西—东北	0.1219	0.0872	0.0666	0.0550	0.0500

注：限于篇幅，此处仅汇报隔年的测度结果。

资料来源：同表 2。

(1) 中国经济高质量发展水平的总体差异呈下降趋势。具体来看，在样本观测期内，中国经济高质量发展水平的总体基尼系数由 2011 年的 0.1218 下降至 2019 年的 0.0628，降幅达到 48.44%，说明各地区经济高质量发展水平的差异不断缩小，具有明显的趋同之势。从图 3 (a) 可以看出，组间差异的变化趋势与总体基尼系数的变化趋势保持高度一致，说明总体差异的变化可能更多地取决于组间差异；而组内差异相对较小且呈平缓下降趋势，表明区域内差异不断缩小；此外，超变密度在“平缓下降—微弱上扬—平缓下降”的小幅波动中趋于下降，说明不同区域间交叉重叠问题对总体差异的影响较小。图 3 (b) 也证实了这一点，虽然在样本观测期内，三者的贡献率呈现出此消彼长的变化趋势，但组间差异对总体差异的贡献率始终维持在 70% 左右，超过了组内差异和超变密度的总贡献率。由此说明，中国经济高质量发展水平的空间差异主要来自四大区域间的差异，如何缩小区域间的发展差异是今后努力的重点方向。

(2) 四大区域的组间差异均呈波动性下降的趋势。图 3 (c) 展示了四大区域间差异的演变过程，总体来看，各地区间差异均呈下降或波动性下降趋势，其中地区间差异缩小幅度较大的为西部和东北地区、东部和中部地区以及东部和西部地区。说明我国各地区间的经济高质量发展水平差距不断缩小，平衡发展态势明显。具体来看，整个观测期内东部和西部地区间经济高质量发展水平的差异最大，遥遥“领先”于其他各地区间的差异；中部和东北地区间的差异虽然呈波动性变化，但始终是地区间差异最小的，说明中部地区和东北地区的经济高质量发展水平相当，这与前文（见图 1）的结论保持一致。此外，东部和东北地区间的差异在 2014 年超过中、西地区间的差异居于第二位，说明在组间差异整体下降的大趋势下，东部和东北地区间的发展差异仍相对较大，仅次于东部和西部地区间的差异。

(3) 四大区域组内差异的下降趋势存在地区异质性。图 3 (d) 展示了样本期内四大区

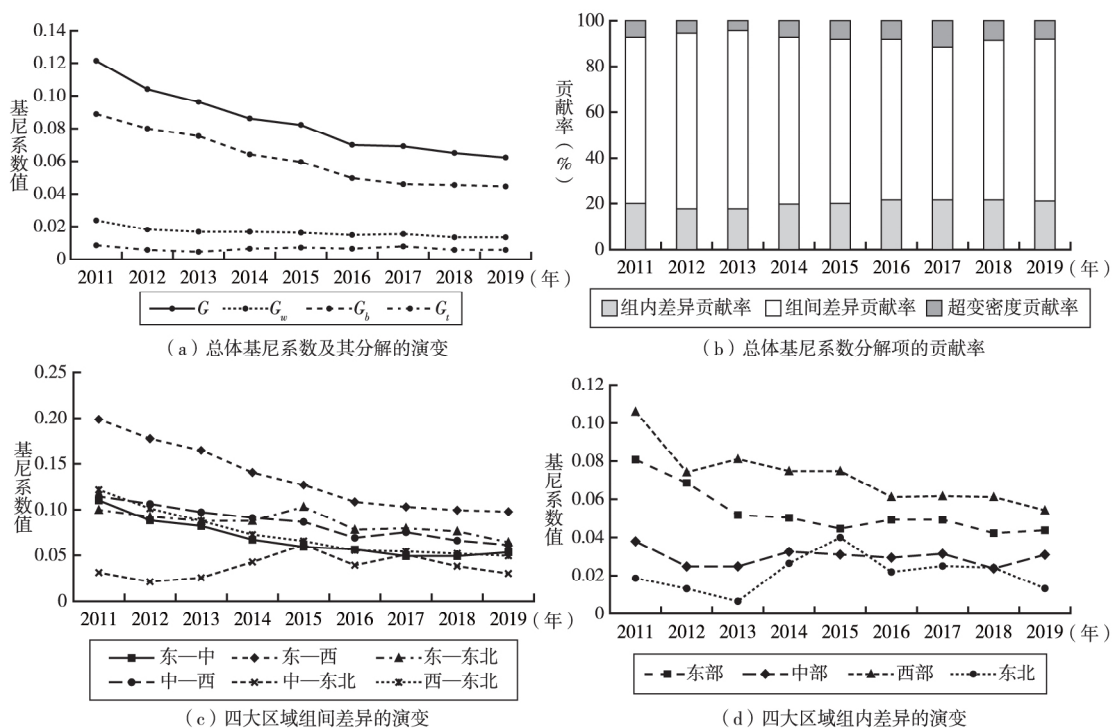


图3 中国经济高质量发展的区域差异演变

资料来源：同表2。

域组内差异的演变过程，总体来看，组内差异均展现出波动性下降的变化趋势。其中，西部地区的组内差异下降幅度最大，东部次之，而中部地区组内差异的下降幅度最小。从数值上来看，西部地区的组内差异始终是四大区域里最大的，说明西部地区各省份经济高质量发展不平衡程度较高，例如，四川在2019年的经济高质量发展指数为7.0421，而同年度青海的得分仅为5.3304，两者发展差距较大。此外，东部地区的组内差异大于中部地区，说明中部地区各省份的经济高质量发展水平相对较集中，反观东部地区既涵盖了北京、上海此类发展风向标城市，又包括河北、海南等发展“平庸型”省份，故而地区内差异较大。值得注意的是，东北地区的组内差异波动性较大，整个样本期呈现“迅速下降—急速上升—缓慢下降”的演变趋势，甚至在2015年波峰时达到了0.04，远高于2013年低谷期的0.006，说明东三省经济高质量发展缺乏稳定性。

2. 经济高质量发展的结构差异及分解

本文借鉴陈明华等（2020）的做法，通过方差分解法考察经济运行（TEO）、增长动能（TGM）、生态环境（TEE）和社会民生（SPL）四个维度对经济高质量发展指数差异的贡献程度，以期为本样本期内经济高质量发展趋势的转变提供合理的解释。具体结果如表7所示。

由表7可知，经济高质量发展差异的主要结构来源随着时间的推移而有所转变。2017年以前生态环境差异是经济高质量发展差异的主要结构来源，而2017年以后经济高质量发展差异主要源于增长动能维度的差异。说明新时期的经济高质量发展更多依赖于创新驱动、结构优化以及开放共赢，这三方面的发展优势能更大程度地带动经济高质量发展水平的提升。这与前文2017年以后经济高质量发展的重点转移至增长动能上保持一致。不难理解，

正是由于 2017 年以后经济高质量发展水平的优劣更多地取决于增长动能是否强劲, 因此各地区都将发展着力点转移至增长动能方面。

表 7 全国经济高质量发展的结构差异及分解 (单位: %)

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
TEO	17.8136	17.1655	23.7292	26.1458	32.2534	27.1628	32.1559	29.2914	26.1999
TGM	28.9884	30.4712	28.7398	26.0218	24.4791	28.7859	27.4153	31.4098	35.4729
TEE	28.8382	30.4712	30.5208	31.1262	30.1242	31.3574	28.2326	28.2007	27.3673
SPL	24.3599	23.6475	17.0101	16.7062	13.1432	12.6939	12.1962	11.0981	10.9599

资料来源: 同表 2。

图 4 (a)、(b)、(c) 和 (d) 依次展示了东部、中部、西部和东北地区经济高质量发展差异的结构分解结果, 可以看出, 不同区域经济高质量发展差异的主要结构来源存在地区异质性。具体来看, 东部地区的增长动能差异贡献最大, 虽然在 2017 年呈轻微弱势但之后迅速回升仍占据主导地位, 且整个样本期内增长动能差异贡献提升了 33.6269%; 中部地区的经济运行差异贡献最大, 且总体呈增强态势, 整个样本期内增长了 45.1001%; 西部地区的生态环境差异贡献最大, 其贡献率均值为 35.5782%, 此外, 社会民生的差异贡献虽然相对较小, 但其增幅最大, 实现了 46.1485% 的增长; 而东北地区经济高质量发展差异的主要结构来源由增长动能差异逐渐转变为经济运行差异, 其中, 增长动能差异在 2013 年及以后存在负向效应, 但该负向效应逐年大幅减弱。

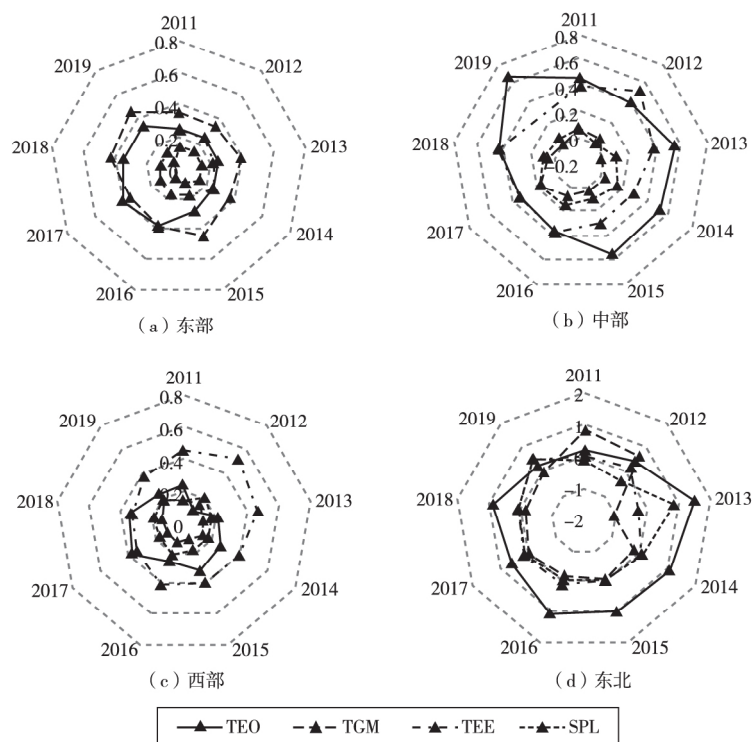


图 4 四大区域经济高质量发展的结构差异及分解

资料来源: 同表 2。

五、经济高质量发展的收敛性分析

1. σ 收敛结果分析

本文采用变异系数进行 σ 收敛检验, 测算了 2011~2019 年中国经济高质量发展指数的变异系数并绘制了收敛趋势图, 如图 5 所示。可以看出, 全国经济高质量发展指数的 σ 系数表现出稳定的逐年下降趋势, 表明全国整体层面的经济高质量发展指数呈现典型的 σ 收敛。具体来看, 西部地区 σ 系数的下降幅度最大且收敛趋势与全国整体的收敛趋势最为接近; 东部和中部地区 σ 系数的下降幅度次之, 收敛性稍弱; 东北地区 σ 系数的波动幅度最大且下降幅度最小, 说明东北地区经济高质量发展的收敛特征并不稳定且收敛幅度较小。这与前文 Dagum 基尼系数的分析结果基本一致。

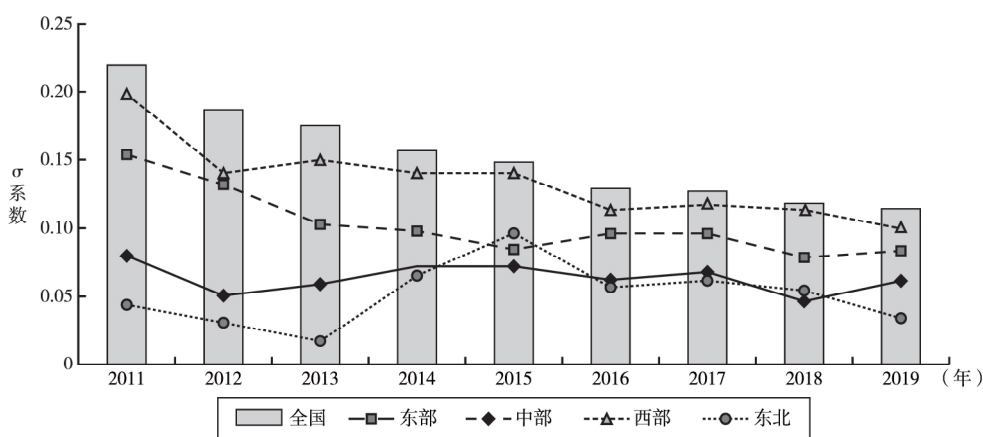


图 5 2011~2019 年全国及四大区域经济高质量发展指数的 σ 系数演变趋势

资料来源：同表 2。

2. β 收敛结果分析

为了深入把握经济高质量发展的收敛性特征, 本文还对中国经济高质量发展指数进行了 β 收敛检验^①, 结果如表 8 所示。表 8 的 Panel A 汇报了全国和四大区域绝对 β 收敛的检验结果。可以看出, 估计系数 β 始终显著为负, 说明全国和四大区域的经济高质量发展指数存在绝对 β 收敛特征。从收敛结果来看, 各区域的收敛速度、收敛周期均有所不同, 东部、中部和东北地区的收敛速度高于全国整体水平、收敛周期小于全国水平, 而西部地区的收敛速度则相对较低、收敛周期也相对较长。可能的原因在于, 西部地区经济高质量发展指数的区域差异最大, 而且受限于地理位置、资源禀赋等客观因素, 导致收敛速度明显低于其他区域。

表 8 的 Panel B 汇报了全国和四大区域条件 β 收敛的检验结果。其中, 估计系数 β 始终显著为负, 即全国和四大区域的经济高质量发展指数存在条件 β 收敛特征, 说明在考虑数字金融、环境规制以及政府干预等社会经济因素后, 全国经济高质量发展指数依然朝着稳态水平收敛。而且, 东部、西部和东北地区的收敛速度均有一定水平的提升, 说明相关经济社会特征加快了经济高质量发展指数的收敛速度, 同时缩短了相应的收敛周期。就控制变量而言, 传统金

^① 囿于篇幅, 文中未展示 β 收敛的具体计算方法。感兴趣的读者可以参考聂长飞和简新华 (2020) 的方法, 或向作者索取。

融 (*fin*) 的系数始终显著为正, 说明金融资源禀赋与经济高质量发展存在紧密的正向关系; 政府干预 (*gov*) 的系数显著为负, 表明政府的过度干预可能会扰乱经济市场运行秩序, 损害经济发展质量; 而数字金融 (*dig*) 和环境规制 (*env*) 对经济高质量发展的影响并不显著。

表 8 中国经济高质量发展指数的 β 收敛检验结果

变量	Panel A: 绝对 β 收敛				
	全国	东部	中部	西部	东北
β	-0.4449*** (0.0205)	-0.5717*** (0.0364)	-0.4974*** (0.0515)	-0.3876*** (0.0291)	-0.5312*** (0.0941)
α	0.8579*** (0.0379)	1.1604*** (0.0722)	0.9678*** (0.0966)	0.7120*** (0.0498)	0.9986*** (0.1718)
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
R^2	0.4278	0.4637	0.6082	0.5220	0.5044
收敛速度 (%)	7.3576	10.5991	8.5995	6.1296	9.4697
半程收敛周期	9.4208	6.5397	8.0603	11.3082	7.3196
变量	Panel B: 条件 β 收敛				
	全国	东部	中部	西部	东北
β	-0.4307*** (0.0491)	-0.6073*** (0.1148)	-0.4655*** (0.1712)	-0.5383*** (0.0887)	-0.5847** (0.2138)
<i>dig</i>	-0.0163 (0.0104)	-0.0106 (0.0254)	-0.0335 (0.0311)	0.0058 (0.0164)	-0.0181 (0.0346)
<i>env</i>	-0.0255 (0.0290)	-0.0355 (0.0673)	-0.0594 (0.0817)	0.0508 (0.0566)	-0.2082 (0.1655)
<i>fin</i>	0.1903*** (0.0495)	0.1950** (0.0753)	0.2783* (0.1478)	0.1685* (0.0987)	0.4743** (0.1813)
<i>gov</i>	-0.1355*** (0.0405)	-0.0169 (0.0538)	0.0281 (0.1505)	-0.0548 (0.1022)	-0.2057* (0.1132)
α	0.5118*** (0.0991)	1.0321*** (0.1937)	0.8990** (0.3814)	0.6881*** (0.2085)	0.3616 (0.3447)
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
R^2	0.4617	0.3680	0.2428	0.5416	0.0625
收敛速度 (%)	7.0418	11.6839	7.8303	9.6605	10.9844
半程收敛周期	9.8433	5.9325	8.8521	7.1751	6.3103

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平下显著。

资料来源: 同表 2。

前文的分析表明, 经济高质量发展存在显著的空间相关性, 故本文进一步引入空间杜宾模型 (Elhorst, 2010) 进行空间收敛性分析, 结果如表 9 所示。表 9 的 Panel A、Panel B 分别汇报了全国和四大区域空间绝对 β 收敛和空间条件 β 收敛的检验结果。可以看出, 估计系数 β 始终显著为负, 说明中国经济高质量发展指数存在空间绝对 β 收敛和空间条件 β 收敛特征。对于空间绝对收敛而言, 西部地区的收敛速度最快, 东部地区和中部地区次之, 东北地区的收敛速度最慢, 对比不考虑空间因素时的收敛速度可以发现, 空间因素的引入明显改变了区域收敛的相对特征, 说明经济高质量发展的空间溢出效应不容忽视。在进一步引入相

关经济社会特征变量后,区域收敛速度发生了改变,主要表现为东北地区的空间条件收敛速度有了明显提升,成功超越西部地区成为收敛速度最快、收敛周期最短的区域;此外,空间条件收敛速度均大于空间绝对收敛速度,说明经济社会环境的异质性确实会对收敛特征产生一定的影响,在空间因素的作用下表现为加快经济高质量发展的收敛速度。从全国整体层面来看,无论是空间绝对收敛速度还是空间条件收敛速度都明显高于不考虑空间因素时的收敛速度,而且空间自回归系数 ρ 显著为正,说明在经济地理权重矩阵下,经济高质量发展具有显著的空间外溢效应,能够加快经济高质量发展的收敛速度并缩短收敛周期。

表9 经济高质量发展指数的空间 β 收敛检验结果

变量	Panel A: 空间绝对 β 收敛				
	全国	东部	中部	西部	东北
β	-0.4622*** (0.0398)	-0.4752*** (0.0629)	-0.4306*** (0.1360)	-0.5166*** (0.0650)	-0.4159*** (0.1162)
ρ	0.2127*** (0.0688)	0.2459** (0.1221)	-0.2868 (0.1767)	0.0938 (0.1119)	-0.5336*** (0.1302)
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
N	240	80	48	88	24
R ²	0.3507	0.5461	0.6313	0.5346	0.4604
收敛速度(%)	7.7534	8.0592	7.0397	9.0864	6.7210
半程收敛周期	8.9400	8.6007	9.8463	7.6284	10.3131
变量	Panel B: 空间条件 β 收敛				
	全国	东部	中部	西部	东北
β	-0.5092*** (0.0437)	-0.5721*** (0.0933)	-0.4942*** (0.1372)	-0.6330*** (0.0717)	-0.7007*** (0.1985)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
ρ	0.2007*** (0.0705)	0.2523** (0.1240)	-0.1765 (0.2057)	0.2289** (0.1111)	-0.6276*** (0.1113)
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
N	240	80	48	88	24
R ²	0.3765	0.5155	0.2737	0.199	0.4471
收敛速度(%)	8.8965	10.6108	8.5202	12.5299	15.0789
半程收敛周期	7.7913	6.5325	8.1354	5.5319	4.5968

注: **、*** 分别表示在 5%、1% 的水平下显著。

资料来源: 同表 2。

六、经济高质量发展的障碍因素识别

为了进一步识别影响经济高质量发展的阻力因素,本文借鉴赵宏波等(2021)的做法,运用障碍因子诊断模型对经济高质量发展的基础指标进行诊断。表10汇报了2011~2019年中国经济高质量发展指数的前5个障碍因子及其障碍度。首先,从不同年份的共同障碍因子来看,各障碍因素的出现频率并不一致。财政收入增速出现的频率最高,随后依次是经济增长率、经济波动率、基础教育服务、绿色生产能力、消费结构升级、产消双升级和城乡消费比,而全要素生产率、森林覆盖率和脱贫成效各自仅出现了1次。可以看出,财政收入增速

始终是阻碍经济高质量发展的主要因素，在 2011~2017 年一度列居第 1 位，且贡献度逐年上升，2018 年虽然稍有改善，但仍然是影响经济高质量发展的第二障碍因素。由此说明，在下一阶段的经济高质量发展进程中要格外关注并解决财政增收问题。与此同时，经济增长率和经济波动率也是经济高质量发展过程中需要格外关注的因素，尤其是 2018 年以来经济波动率已经超越了财政收入增速成为第一障碍因素，障碍度高达 16.9293%，严重阻碍了经济高质量发展。结合指标权重来看，经济波动率的指标权重高居第 5 位，对经济高质量发展的贡献较大，这表明经济高质量发展过程中要格外警惕经济运行风险，注意巩固经济发展的稳定性。此外，脱贫成效、城乡消费比等障碍因素虽然只是“昙花一现”，但对应的指标权重分别位于第 4、11 位，因此，在发展过程中仍然要注意防范这类因素的反弹。

其次，从障碍因子不同年份的排序变化来看，每一年的主要障碍因素并不完全相同。其中脱贫成效在 2011 年位列第 5，自 2012 年开始退出障碍因子前五名，说明我国在脱贫成果上取得了巨大改善。从时间上来看，这一成就与 2011 年 12 月中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要（2011~2020 年）》的时间高度重合，反映了我国扶贫开发政策的优越性以及脱贫攻坚方面取得的巨大成功。此外，城乡消费比和产消双升级分别从 2011 年的第 2、4 位下降至 2012 年的第 4、5 位，并从 2013 年开始退出障碍因子前五名，说明我国在缩小城乡消费差距以及助力产业和消费“双升级”方面取得了长足进步。以上，是经济高质量发展进程中取得重大改善的因素。值得注意的是，2018 年和 2019 年的障碍因素及排序完全相同，排在前三位的分别是经济波动率、财政收入增速和经济增长率，而且前三位的障碍因子贡献度呈递增趋势，说明经济波动率、财政收入增速和经济增长率是经济高质量发展进程中需要重点关注的因素，这些障碍因素的改善是提升经济高质量发展的重要着力点。

表 10 2011~2019 年中国经济高质量发展指数的主要障碍因素 (单位: %)

年份	第一障碍因子	第二障碍因子	第三障碍因子	第四障碍因子	第五障碍因子
2011	x_7 (3.7093)	x_{36} (3.3260)	x_9 (3.1171)	x_{21} (3.0003)	x_{38} (2.9693)
2012	x_7 (6.2536)	x_9 (5.3754)	x_5 (3.7802)	x_{36} (3.5360)	x_{21} (3.5353)
2013	x_7 (7.5372)	x_9 (5.4602)	x_5 (4.2576)	x_{29} (3.6693)	x_4 (3.5787)
2014	x_7 (8.7565)	x_9 (5.5770)	x_5 (5.5566)	x_{20} (5.5487)	x_{43} (4.0776)
2015	x_7 (9.5173)	x_5 (6.3271)	x_{20} (5.8169)	x_9 (5.7096)	x_{43} (4.9545)
2016	x_7 (12.1532)	x_5 (6.9806)	x_{20} (5.5316)	x_{43} (5.3461)	x_{33} (5.1295)
2017	x_7 (14.1757)	x_5 (7.7845)	x_{33} (6.2760)	x_{43} (6.1109)	x_{20} (5.6041)
2018	x_9 (15.5986)	x_7 (11.5377)	x_5 (6.8765)	x_{33} (5.5306)	x_{43} (5.4905)
2019	x_9 (16.9293)	x_7 (11.7655)	x_5 (7.1679)	x_{33} (5.4509)	x_{43} (5.4438)

注：括号内为相应的障碍度。

资料来源：同表 2。

七、结论与启示

本文从经济运行、增长动能、生态环境和社会民生四个方面构建经济高质量发展指标体系,综合运用定基功效系数法和二次加权纵横向拉开档次法对中国30个省份的经济高质量发展水平进行测度,并基于Kernel密度估计、Markov链分析、Dagum基尼系数、方差分解、 σ 收敛、 β 收敛以及障碍因子诊断模型等方法对中国和四大区域经济高质量发展的分布动态、地区差异、结构差异、收敛性以及障碍因素进行分析和检验。

主要得到如下研究结论:第一,从测度结果来看,样本期内中国经济高质量发展可以划分为2017年以前的匀速上升期和2017年以后的发展过渡期,且经济高质量发展指数呈东、中、东北、西依次递减的分布特征。经济运行、增长动能、生态环境和社会民生四个维度对经济高质量发展的贡献率在2017年也出现了明显的转折,主要表现为增长动能和生态环境的贡献率出现明显提升,而增长动能和生态环境的发展效益往往具有一定的时滞性,进而导致2017~2019年的经济高质量发展水平趋缓。第二,从分布特征来看,全国整体和四大区域的经济高质量发展均表现出“发展水平提升、绝对差异缩小”的特征,但发展过程波折起伏、不尽相同。此外,经济高质量发展指数存在“俱乐部趋同”现象,等级转移均发生在相邻类型之间,因此难以实现“跳跃式”转移。经济高质量发展也存在一定的等级下降风险,而且随着经济高质量发展等级的增加向下转移的概率也会相应增大。考虑空间因素后发现,转移概率不仅受到空间滞后类型的影响,同时也与经济高质量发展初始等级有关。第三,从地区差异来看,经济高质量发展的总体差异呈下降趋势,差异主要来源于四大区域间的差异,且四大区域的组内差异也表现出不同幅度的下降,其中,西部地区的组内差异下降幅度最大,东部次之,而中部地区组内差异的下降幅度最小;从结构差异来看,全国整体经济高质量发展差异的主要结构来源由生态环境差异转变为增长动能差异,四大区域经济高质量发展差异的主要结构来源存在地区异质性,其中东部地区经济高质量发展差异的主要结构来源为增长动能差异,中部地区为经济运行差异,西部地区为生态环境差异,东北地区为经济运行差异。第四,从收敛性来看,全国整体和四大区域经济高质量发展均表现出典型的 σ 收敛和 β 收敛特征,但四大区域的收敛速度和收敛周期各有不同,其中,收敛速度最快的为东部地区,最慢的为西部地区;此外,空间因素的引入能够加快经济高质量发展的收敛速度同时缩短收敛周期,经济高质量发展的空间溢出效应也明显改变了区域收敛的相对特征。第五,从障碍因素来看,每一年的主要障碍因素并不完全相同,但财政收入增速、经济增长率和经济波动率始终是阻碍经济高质量发展的主要因素,要进一步提升经济高质量发展水平必须在这些方面着重发力。

基于以上研究结论,本文得到如下启示:第一,正视经济高质量发展过程中的短板问题,尤其是2017年以来出现的发展停滞甚至略微下降现象。着重处理好经济高质量发展过程中的“量”与“质”的关系,认清二者并非此消彼长的绝对关系,任何一方失衡都将损害经济高质量发展效益。追求经济高质量发展必须要在“量”“质”转换间保持平衡,实现质的提升的同时保持量的持续增长。第二,重视经济高质量发展过程中的地区差异问题,尤其是四大区域间的发展差异。加强区域间交流合作、合理配置资源,充分利用和发挥经济高质量发展的空间溢出效应,带动发达地区对相对落后地区的辐射作用,预防区域发展不平衡进一步扩大,实现最优的社会发展成果。第三,采取因地制宜的发展策略,驱动经济高质量发展实现向上跃迁。东部地区的经济高质量发展水平始终具有领先优势,这也注定了东部地区需要承担更多的前沿技术攻坚任务和试点容错的成本,而西部地区经济高质量发展水平

相对落后,首要任务是借鉴成功发展经验提升基础水平。因此,为了实现全国经济高质量发展水平的新飞跃,必须注重发挥东部发达省份的带动作用,同时努力实现西部落后省份的崛起。第四,着重关注经济波动性,防范经济运行风险。经济高质量发展应当是宏观经济稳定性增强的发展,当前世界正面临百年未有之大变局,全球经济充满不确定性,如何防范化解各类发展风险成为经济高质量发展进程中必须面临的重大挑战。

参 考 文 献

- [1] Dagum C., 1997, *Decomposition and Interpretation of Gini and the Generalized Entropy Inequality Measures* [J], *Statistica*, 57 (3), 295~308.
- [2] Elhorst J. P., 2010, *Dynamic Panels with Endogenous Interaction Effects when T is Small* [J], *Regional Science & Urban Economics*, 40 (5), 272~282.
- [3] Mei L., Chen Z., 2016, *The Convergence Analysis of Regional Growth Differences in China: The Perspective of the Quality of Economic Growth* [J], *Journal of Service Science and Management*, 9 (6), 453~476.
- [4] Parzen E., 1962, *On Estimation of Probability Density Function and Mode* [J], *Annals of Mathematical Statistics*, 33 (3), 1065~1076.
- [5] 安淑新:《促进经济高质量发展的路径研究:一个文献综述》[J],《当代经济管理》2018年第9期。
- [6] 陈国宏、李美娟:《基于总体离差平方和最大的区域自主创新能力动态评价研究》[J],《研究与发展管理》2014年第5期。
- [7] 陈景华、陈姚、陈敏敏:《中国经济高质量发展水平、区域差异及分布动态演进》[J],《数量经济技术经济研究》2020年第12期。
- [8] 陈明华、刘玉鑫、刘文斐、王山:《中国城市民生发展的区域差异测度、来源分解与形成机理》[J],《统计研究》2020年第5期。
- [9] 陈诗一、陈登科:《雾霾污染、政府治理与经济高质量发展》[J],《经济研究》2018年第2期。
- [10] 干春晖、郑若谷、余典范:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》[J],《经济研究》2011年第5期。
- [11] 高培勇:《理解、把握和推动经济高质量发展》[J],《经济学动态》2019年第8期。
- [12] 金碚:《关于“高质量发展”的经济学研究》[J],《中国工业经济》2018年第4期。
- [13] 李金昌、史龙梅、徐蔼婷:《高质量发展评价指标体系探讨》[J],《统计研究》2019年第1期。
- [14] 李平、付一夫、张艳芳:《生产性服务业能成为中国高质量增长新动能吗》[J],《中国工业经济》2017年第12期。
- [15] 刘志彪、凌永辉:《结构转换、全要素生产率与高质量发展》[J],《管理世界》2020年第7期。
- [16] 聂长飞、简新华:《中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较》[J],《数量经济技术经济研究》2020年第2期。
- [17] 屈小娥、刘柳:《环境分权对经济高质量发展的影响研究》[J],《统计研究》2021年第3期。
- [18] 任保平:《新时代中国经济从高速增长转向高质量发展:理论阐释与实践取向》[J],《学术月刊》2018年第3期。
- [19] 师博、张冰瑶:《全国地级以上城市经济高质量发展测度与分析》[J],《社会科学研究》2019年第3期。
- [20] 王小鲁、樊纲、胡李鹏等:《中国分省份市场化指数报告:2018》[M],社会科学文献出版社,2019年。
- [21] 杨伟民:《贯彻中央经济工作会议精神 推动高质量发展》[J],《宏观经济管理》2018年第2期。
- [22] 杨耀武、张平:《中国经济高质量发展的逻辑、测度与治理》[J],《经济研究》2021年第1期。
- [23] 俞红海、徐龙炳、陈百助:《终极控股股东控制权与自由现金流过度投资》[J],《经济研究》2010年第8期。

[24] 张曾莲、方娜:《地方政府债务对经济高质量发展影响的空间网络与门槛效应研究》[J],《国际金融研究》2021年第10期。

[25] 赵宏波、岳丽、刘雅馨、董冠鹏、苗长虹:《高质量发展目标下黄河流域城市居民生活质量的时空格局及障碍因子》[J],《地理科学》2021年第8期。

Research on the Distribution Dynamics, Regional Differences and Convergence of China's High-quality Economic Development

Tong Menghua^{1,2} Chu Cuicui¹ Li Yang¹

(1. School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics; 2. Center for Econometric Analysis and Forecasting, Dongbei University of Finance and Economics)

Research Objectives: Measure the economic high-quality development level of 30 provinces in China from 2011 to 2019 and analyze its evolutionary trends, regional differences, structural differences, convergence and obstacle factors. **Research Methods:** Comprehensively use the two-time weighted dynamic evaluation method and the fixed-base efficiency coefficient method to measure the high-quality development level of China's economy, and further use Kernel density estimation, Markov chain, Dagum Gini coefficient, variance decomposition, σ convergence, β convergence and the obstacle factor diagnosis model to carry on the empirical analysis to the measurement result. **Research Findings:** The high-quality development of China's economy is characterized by the "development level increased and absolute difference reduced". The regional differences of high-quality economic development mainly come from the development differences among the four regions. The main source of structural differences has changed from differences in ecological environment to differences in growth momentum. High-quality economic development shows typical σ convergence and β convergence characteristics. Fiscal revenue growth, economic growth, and economic growth volatility are the main obstacle to high-quality economic development. **Research Innovations:** Incorporate common prosperity into the construction of the high-quality economic development indicator system, we measure the high-quality development of China's economy through a two-weighted dynamic evaluation method, identify the key nodes in the transformation of China's high-quality economic development trend, and fully grasp its development on the basis of characteristics, further diagnosis of obstacle factors is carried out. **Research Value:** It is helpful to grasp the true level and distribution characteristics of China's high-quality economic development in the new era, and provide a basis for clarifying the focus of improving the high-quality economic development level in the current and future stages.

Key Words: High-quality Development; Common Prosperity; Regional Differences; The Convergence

JEL Classification: O11; O47

(责任编辑: 陈星星)